

Filière : Infrastructure Digitale option Systèmes et Réseaux (IDOSR202)

Présentation de stage sous le thème: **Migration d'active Directory de windows server** **2012 à 2022**

Réaliser par : Mme. Dina AZOUAGHE

Encadré de l'Ista : Mme. Latifa MAHYAOUI
Mr. Mohamed ZAZZA

Encadrant de l'entreprise : Mr. Mostapha CHELLAOUI
Mr. Rachid ABDERZAK

Année de formation : 2023/2024

01 **Présentation de la Province Nador**

- Fiche d'identité
- L'administration
- Organigramme
- Matériel informatique

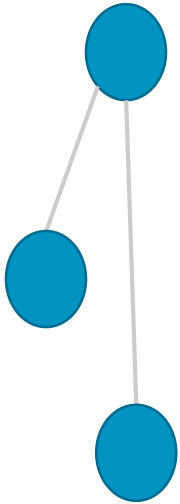
02 **Travaux réalisés**

- Intégration d'un poste client au domaine de la Province
- Résoudre des problèmes liés au réseau et au connexion internet
- Accéder à un serveur à partir de client à distance

03 **Projet : Migration d'active directory**

- Introduction
- Les avantages et inconvénients de migration
- Les étapes préalables à effectuer avant de procéder à la migration
- Les étapes de migration d'active directory

04 **Conclusion**



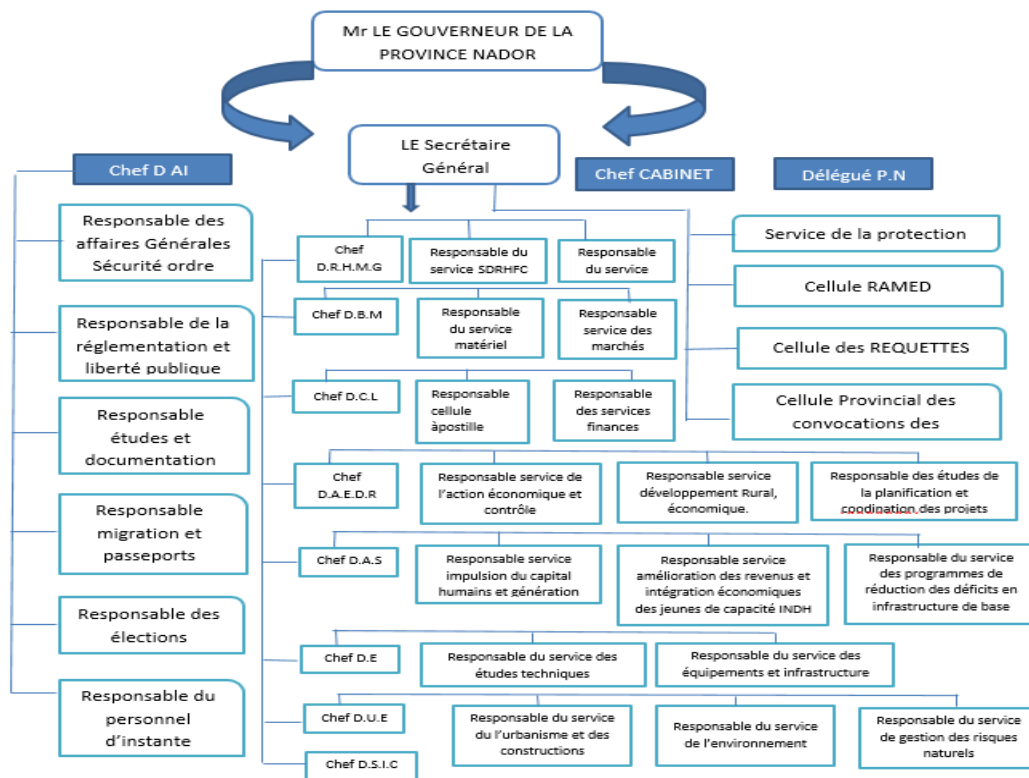
Présentation de la Province Nador

Fiche d'identité

La Province de Nador	
La date de création	2 décembre 1959
La région	Oriental
Le siège social	Province Nador ,Maroc
La forme juridique	Etablissement publique

L'administration de la province de Nador a 23 communes au total, 7 sont urbaines avec Nador comme chef-lieu, et les 16 autres sont rurales,

Organigramme



Matériel informatique

Serveurs



Panneau de brassage



commutateurs

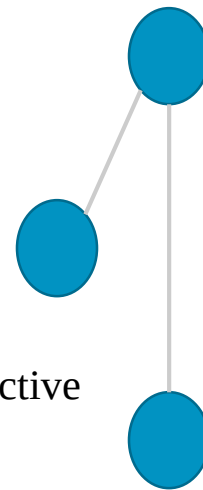


onduleurs

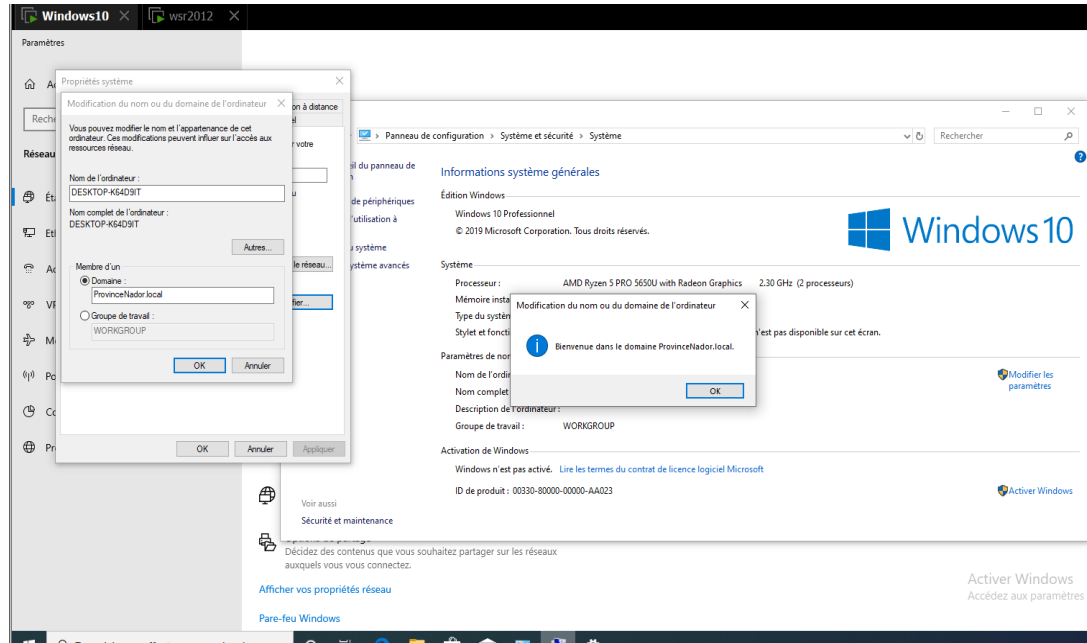


Mission 1 : Intégration d'un poste client au domaine de la province

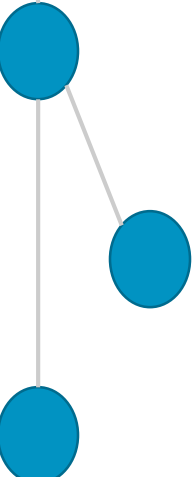
- **Objectif** : permettre au poste client de se connecter et d'interagir avec le domaine Active Directory (AD) de manière sécurisée et centralisée
- **Étapes réalisées** : Pour configurer le réseau sur Windows Server 2012 et un client Windows 10 il est essentiel que les deux machines soient sur la même carte réseau et s'assurer que les paramètres DNS sont correctement configurés pour permettre la communication avec le contrôleur de domaine



Le client Windows a été avec succès joint au domaine ProvinceNador.local



- **Outils et méthode utilisé :** Domaine Active Directory (AD)
- **Résultats obtenus :** Intégrer d'un poste client au domaine

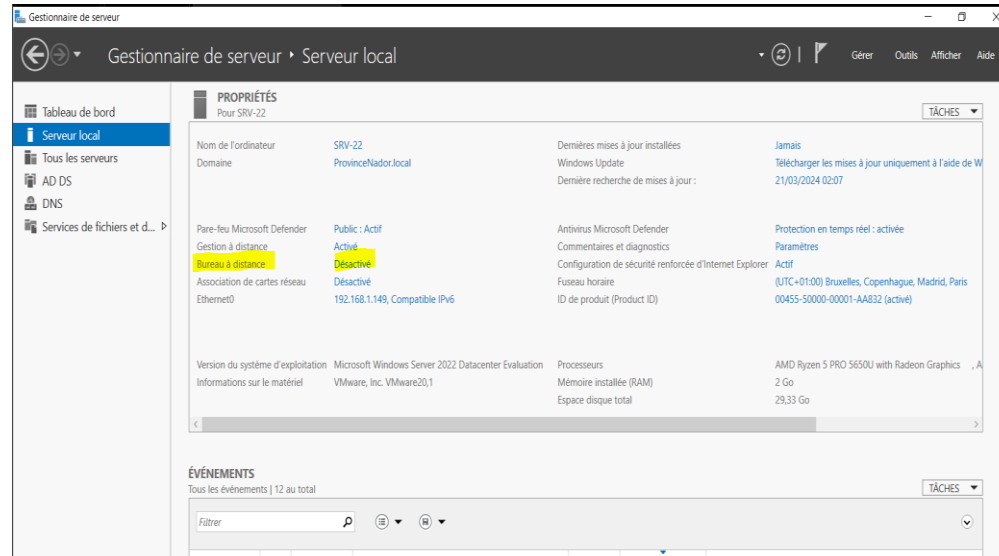


Mission 2 : Résoudre des problèmes liés au réseau et au connexion internet

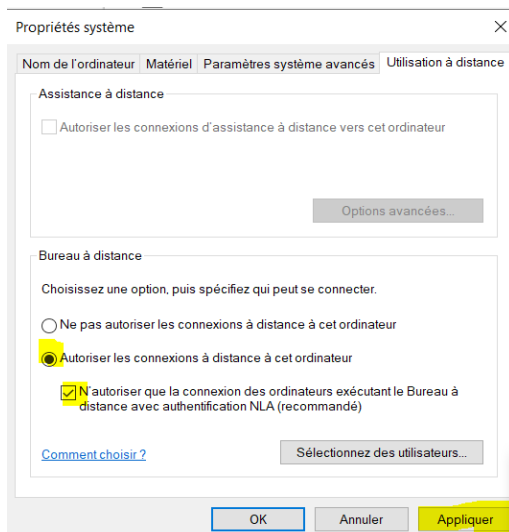
- **Objectif** : garantir une connectivité stable et fiable pour les utilisateurs
- **Etapes réalisées** :
 - ✓ Redémarrez tout le système pour réinitialiser les connexions
 - ✓ Vérifiez les branchements des câbles
 - ✓ Testez votre box en réinitialisant le routeur si nécessaire
 - ✓ Vérifiez la qualité de connexion internet
 - ✓ Changer l'adresse IP
- **Outils et méthode utilisé** : test la connexion (Speedtest.com et fast.com)
- **Résultats obtenus** : une connexion internet stable et fiable
- **Difficultés rencontrées** : Problèmes de vitesse de connexion

Mission 3 : Accéder à un serveur à partir de client à distance

- **Objectif** : est de permettre à un utilisateur de se connecter et d'interagir avec un serveur distant depuis un emplacement éloigné
- **Etapes réalisées** : Accéder à bureau à distance pour activer les services

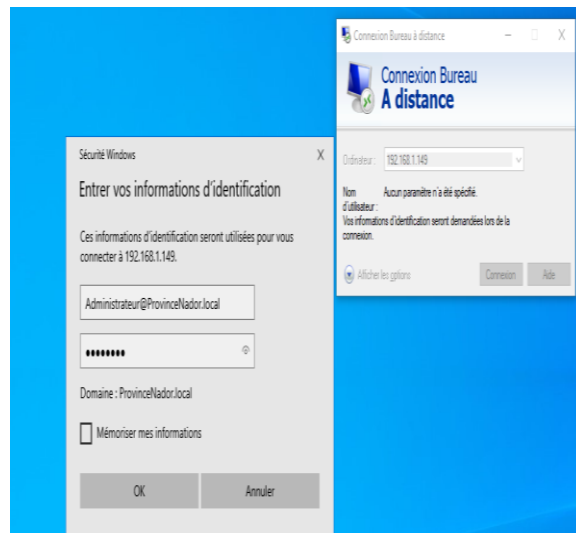


Autorisation des connexions à distance



Client permettant l'accès à un bureau à distance

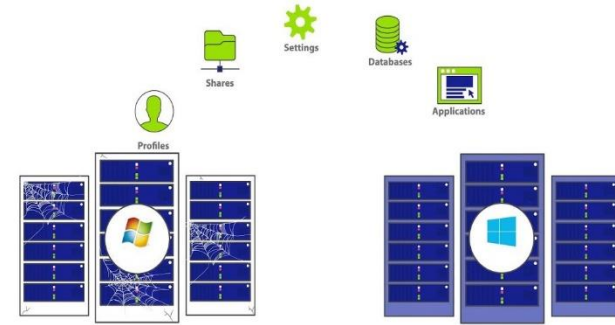
Pour cela, exécutez la commande MSTSC :



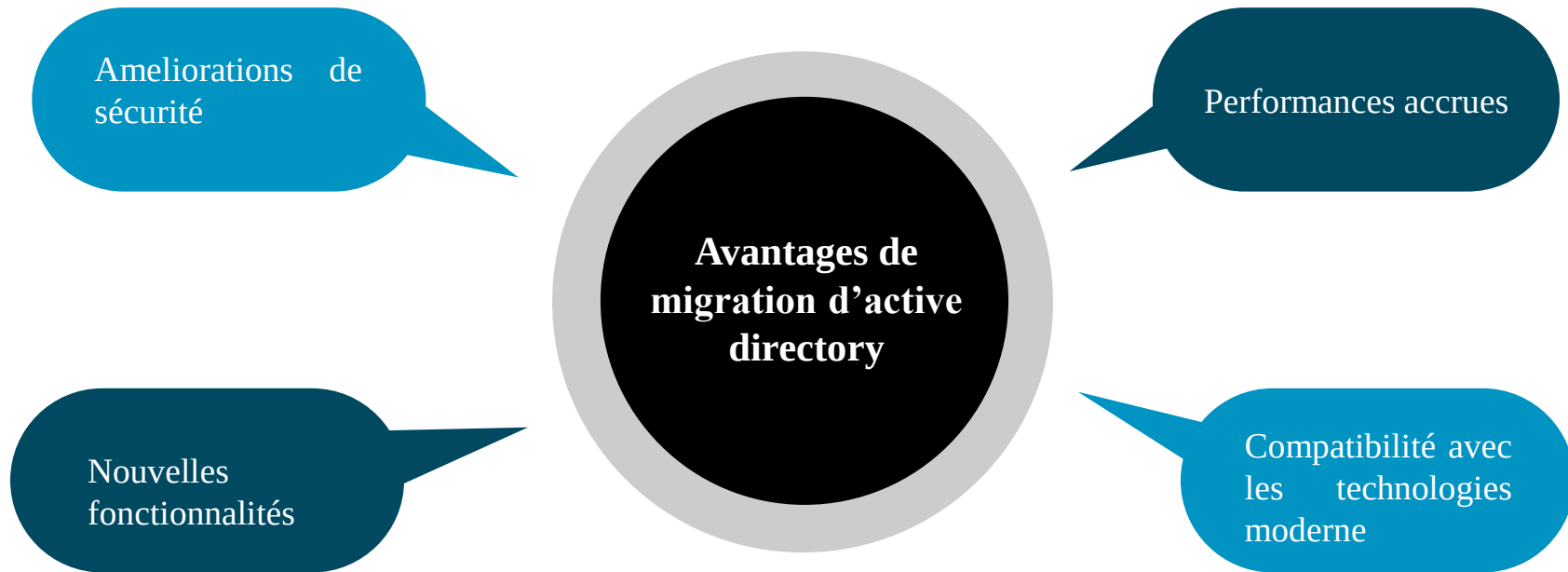
Projet : Migration d'active directory de windows server 2012 à 2022

Introduction:

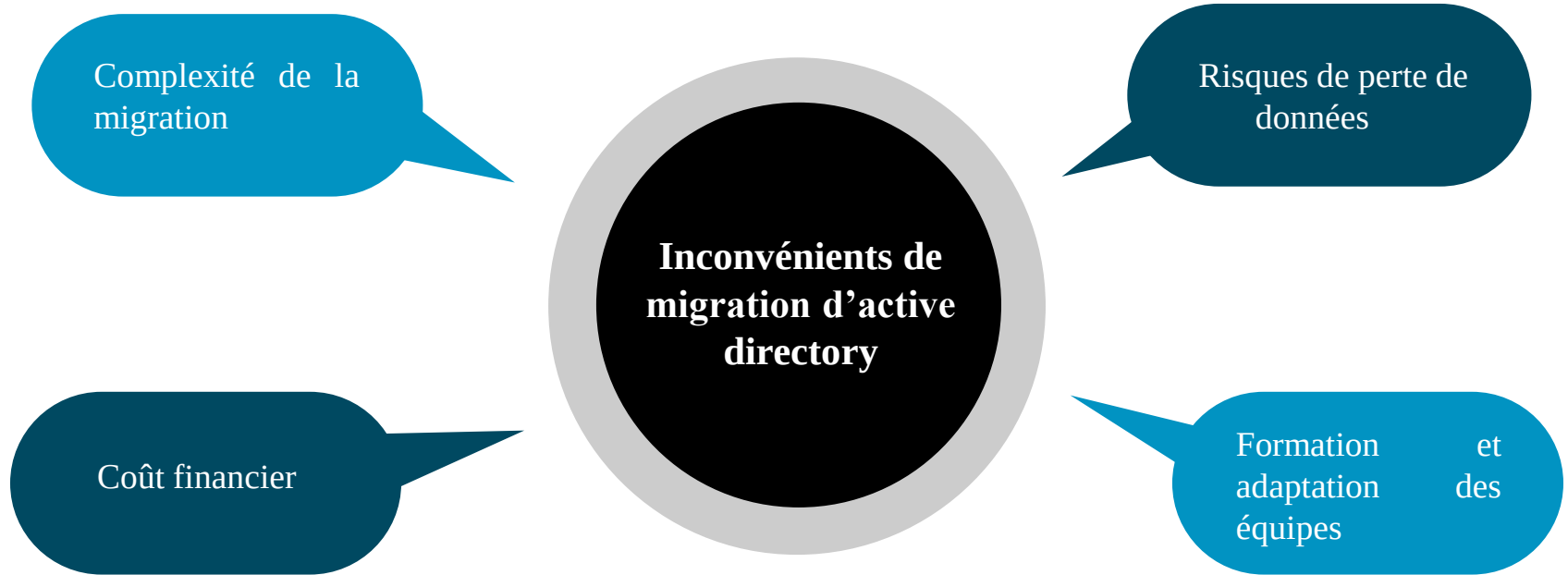
La migration d'Active Directory consiste à transférer les données et les paramètres d'un ancien système vers un nouveau, y compris les informations des utilisateurs, des groupes et des ordinateurs



Les avantages de migration d'active directory



Les inconvénients de migration d'active directory



les étapes préalables à effectuer avant de procéder à la migration d'Active Directory

- 1 Évaluation de l'infrastructure existante
- 2 Planification de la migration
- 3 Configuration et préparation des nouveaux serveurs
- 4 Validation des sauvegardes
- 5 Communication et formation
- 6 Test et validation



Les étapes pour migrer Active Directory de Windows Server 2012 à 2022

Vérification

06

05

Augmenter le niveau fonctionnel du domaine et de la forêt

04

Désinstallation du contrôleur de domaine obsolète

03

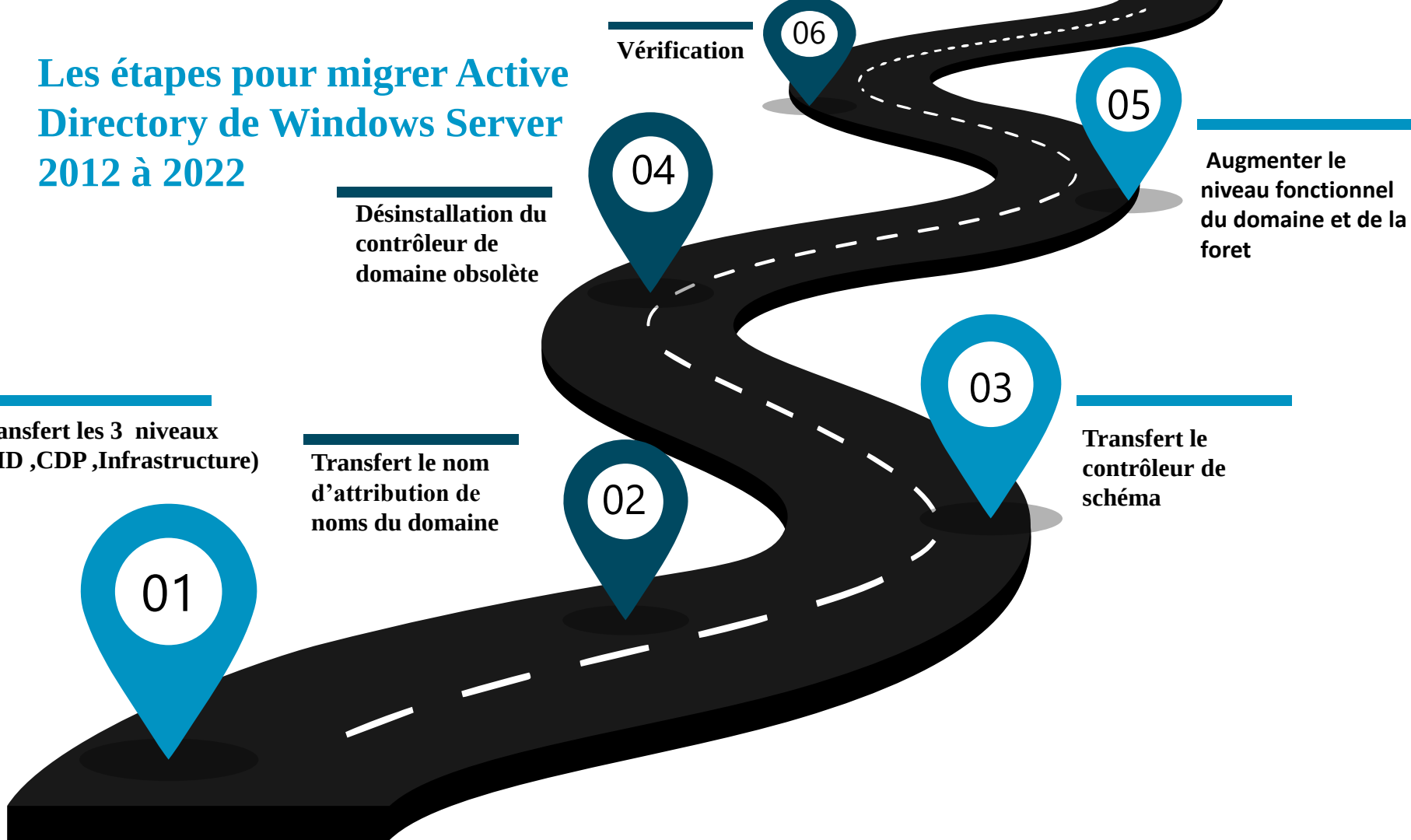
Transfert le contrôleur de schéma

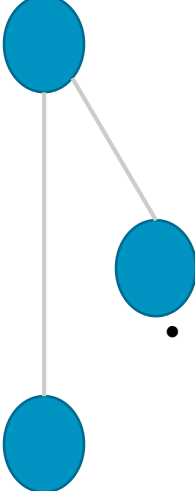
02

Transfert le nom d'attribution de noms du domaine

01

Transfert les 3 niveaux (RID ,CDP ,Infrastructure)





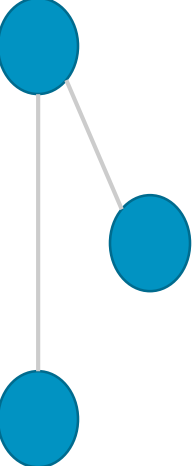
Étape 1 : Transfert les 3 niveaux (RID ,CDP ,Infrastructure)

- La commande **netdom query fsmo** décrit le contrôleur de domaine primaire au domaine Active Directory

```
Administrateur : Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

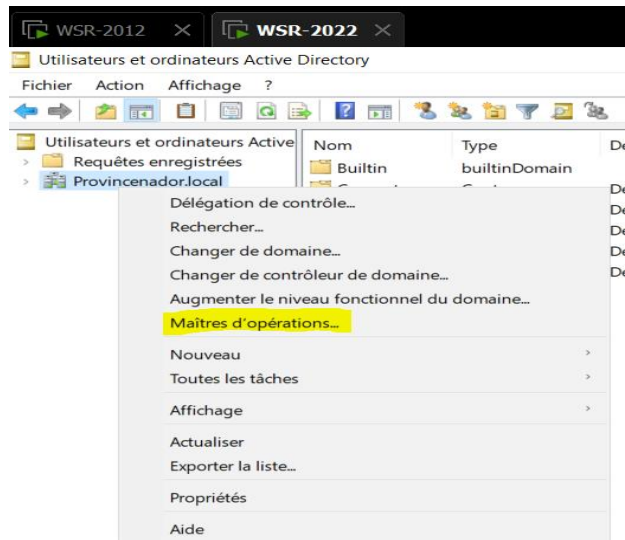
Installez la dernière version de PowerShell pour de nouvelles fonctionnalités et améliorations ! https://aka.ms/PSWindows
PS C:\Users\Administrateur.PROVINCENADOR> netdom query fsmo
Contrôleur de schéma           WSR-2012.Provincenador.local
Maître des noms de domaine    WSR-2012.Provincenador.local
Contrôleur domaine princip.   WSR-2012.Provincenador.local
Gestionnaire du pool RID       WSR-2022.Provincenador.local
Maître d'infrastructure       WSR-2012.Provincenador.local
L'opération s'est bien déroulée.

PS C:\Users\Administrateur.PROVINCENADOR>
```



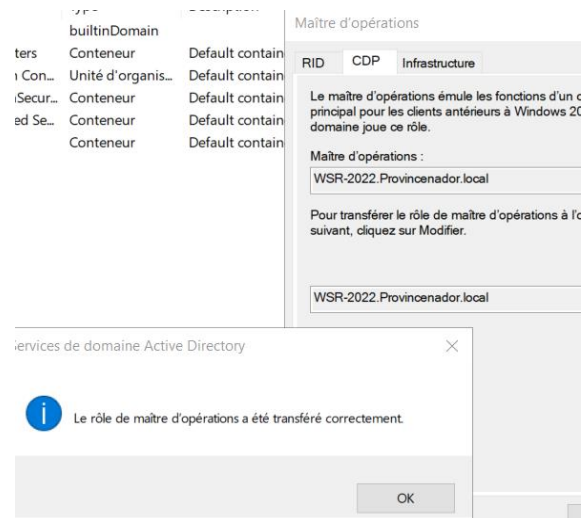
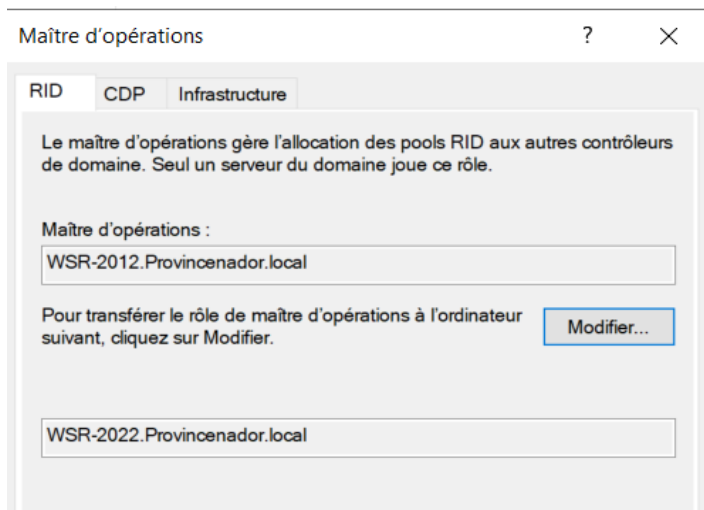
1_ Utilisateurs et ordinateurs d'active directory

- Accéder à Maître d'opération des utilisateurs et ordinateurs Active directory



L'objectif ici est de réaliser un transfert des trois niveaux suivants :

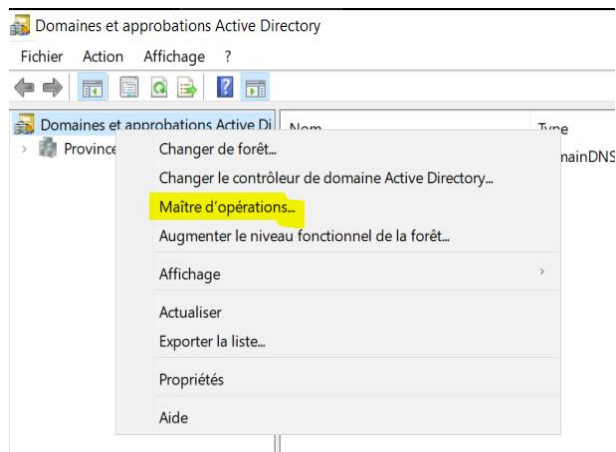
- **RID, CDP , Infrastructure**

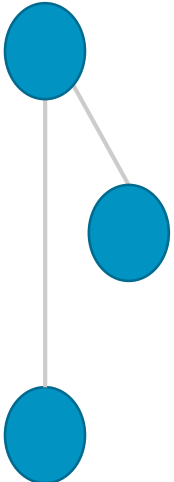


Étape 2 : Transfert le nom d'attribution de noms du domaine

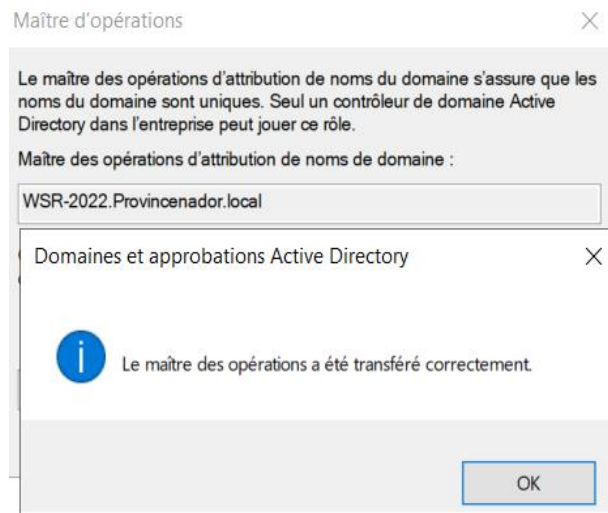
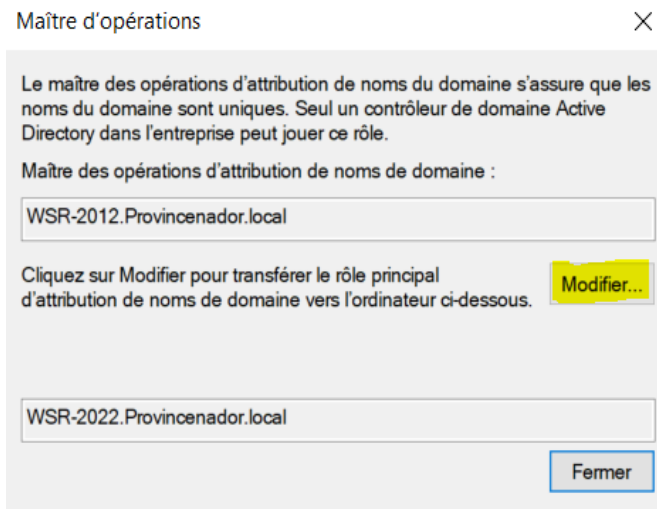
2_Domaines et approbations Active Directory

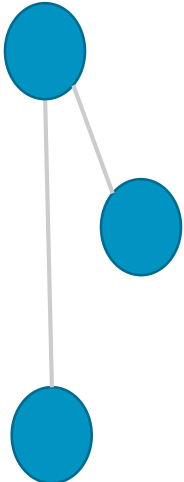
- Comme précédemment, il est essentiel de migrer l'ancien contrôleur de domaine vers le nouveau.





Actuellement, le maître des opérations d'attribution de noms de domaine est le serveur sous Windows Server 2012 R2 (à migrer).





Étape 3 : Transfert le contrôleur de schéma

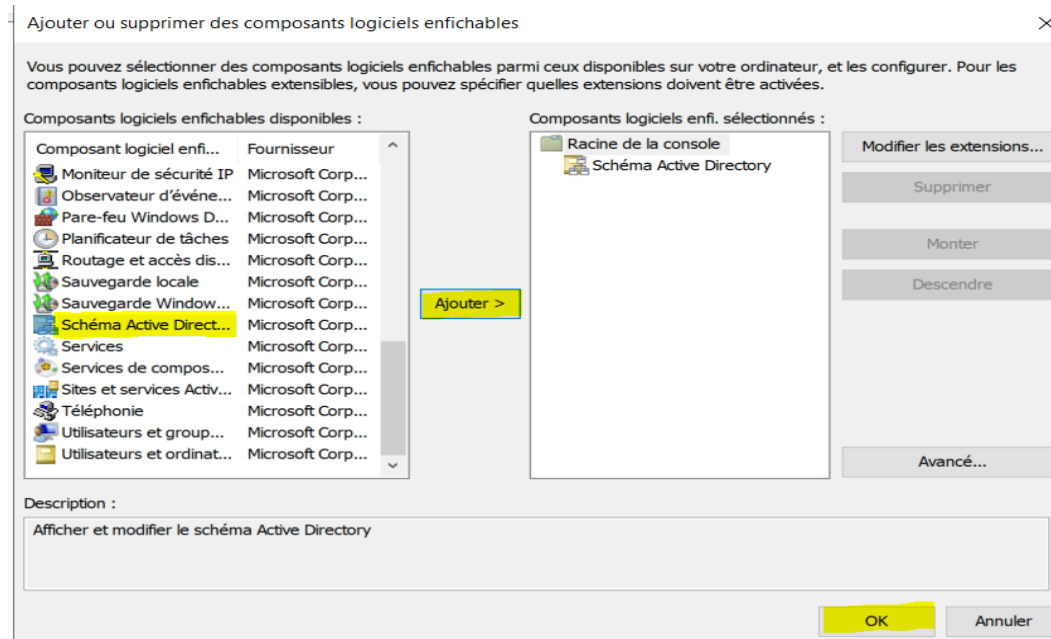
3_Accès à la console Schéma Active Directory

La console "Schéma Active Directory" n'est pas disponible par défaut. On enregistre ainsi la DLL correspondante avec l'instruction `regsvr32 schmmgmt.dll`



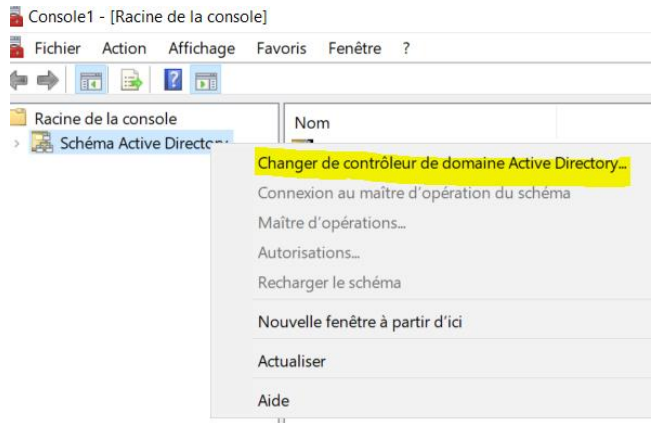
afficher des messages indiquant si l'enregistrement est réussi

Ouvrez la console "MMC". On aura la possibilité d'ajouter le composant logiciel enfichable :



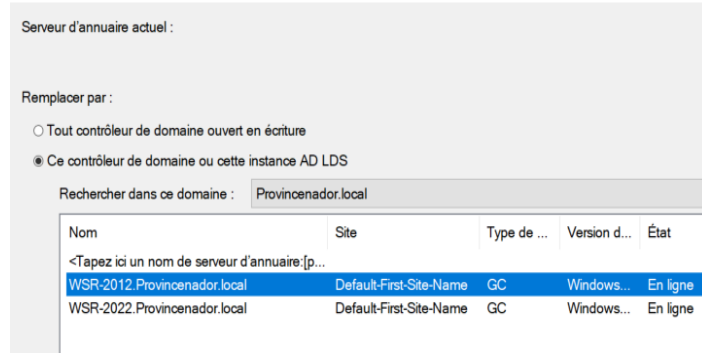
4_ Changer de contrôleur de domaine

On accède à la console ,



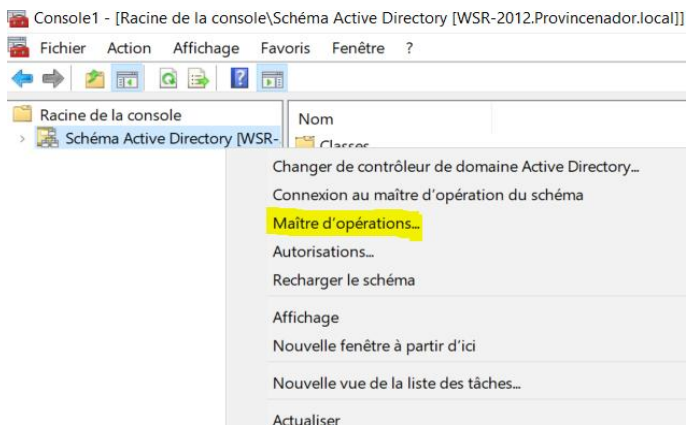
Accéder à changer de contrôleur de domaine AD

Changer de serveur d'annuaire

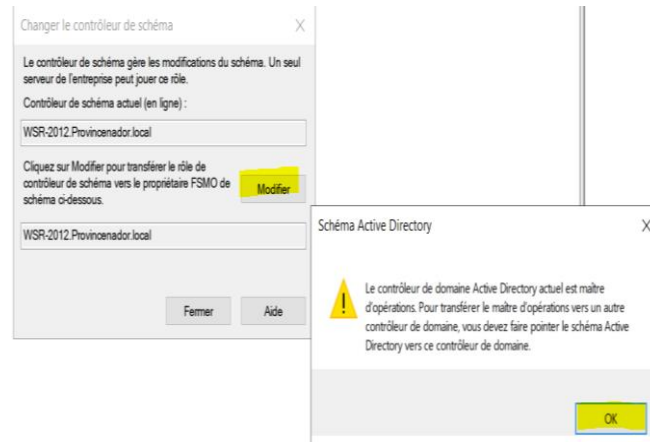


Sélectionner le wsr-2012

Comme pour le passage précédent, il est nécessaire de migrer l'ancien DC vers le nouveau.



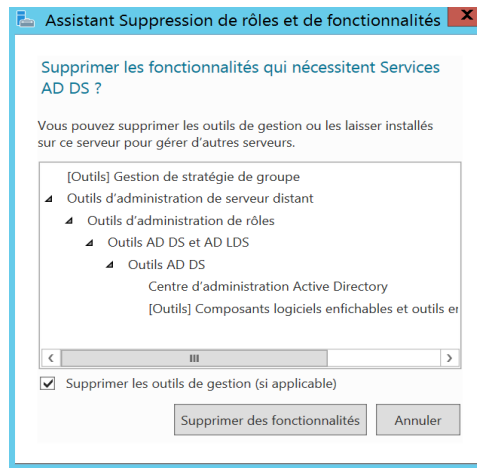
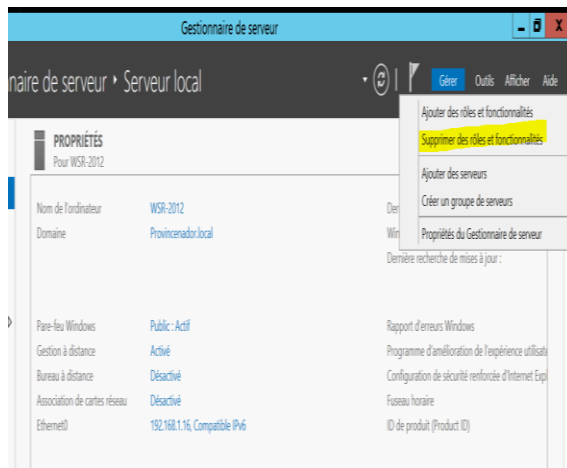
Accéder à Maître d'opération de schéma AD



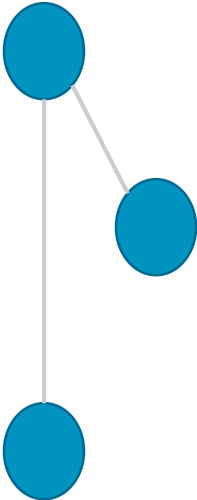
Modifier le contrôleur de schéma sur le nouvel AD

Étape 4 : Désinstallation du contrôleur de domaine obsolète

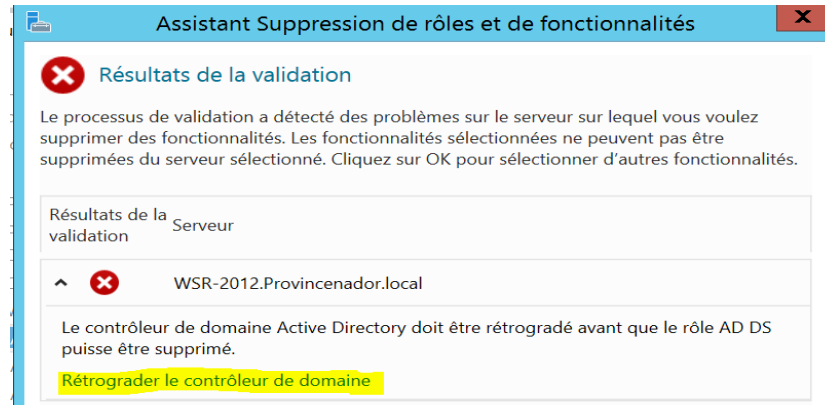
Pour mettre à niveau le niveau fonctionnel du domaine, il est nécessaire de supprimer le contrôleur de domaine fonctionnant sous Windows Server 2012 R2.



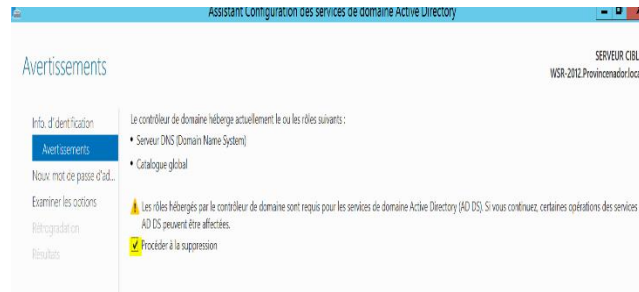
Supprimer les fonctionnalités de service AD DS



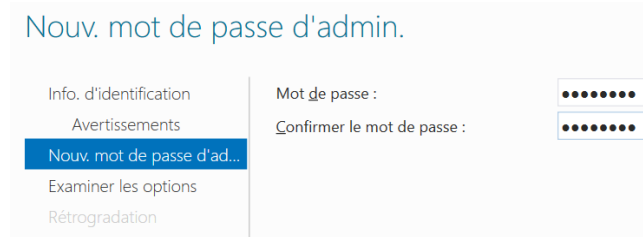
Lorsque j'essayez de supprimer le rôle AD DS sur un contrôleur de domaine Active Directory, vous pouvez rencontrer un message d'erreur indiquant qu'il doit d'abord être rétrogradé. Pour corriger cela, cliquez sur "Rétrograder le contrôleur de domaine" pour lancer l'assistant de suppression et démarrer le processus de rétrogradation du contrôleur de domaine Active Directory.



Il s'agit de supprimer les services hébergés sur l'ancien contrôleur de domaine fonctionnant sous Windows Server 2012 .



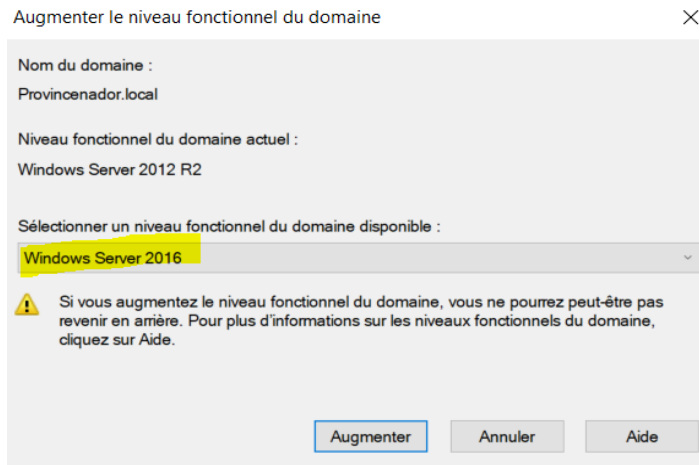
Après la rétrogradation terminée, on créer un nouveau mot de passe pour le compte Administrateur



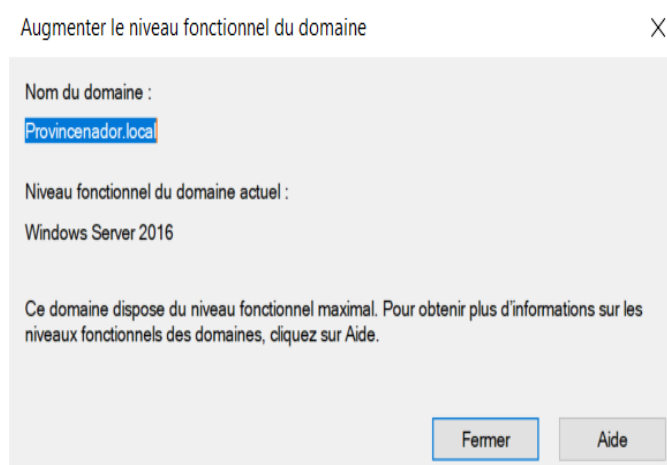
Étape 5 : Augmenter le niveau fonctionnel du domaine et de la forêt

- **Niveau fonctionnel du domaine:**

ouvrez la console "Utilisateurs et ordinateurs Active Directory.



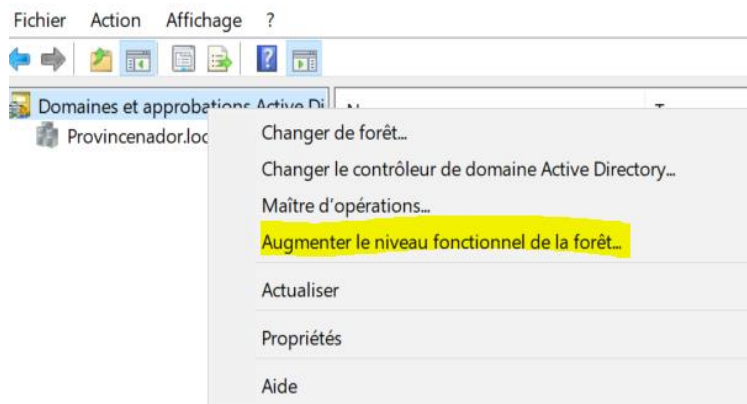
Augmenter le niveau fonctionnel du domaine



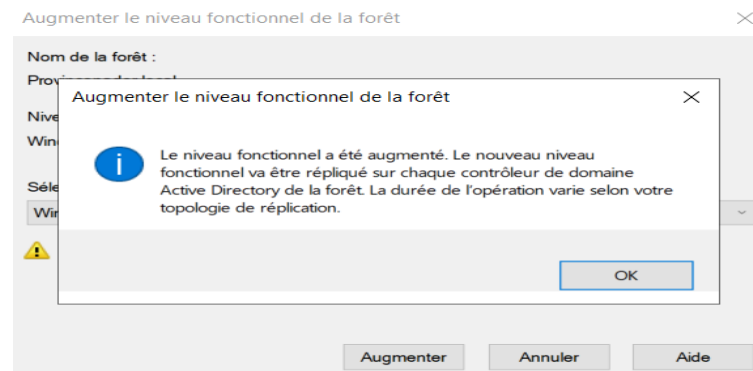
le niveau fonctionnel du domaine actuel

Niveau fonctionnel de la forêt :

Ouvrez la console "Domaines et approbations Active Directory" .



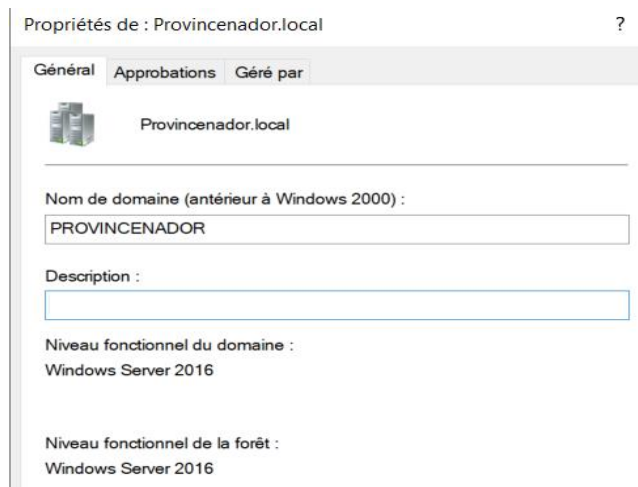
Augmenter le niveau fonctionnel du domaine



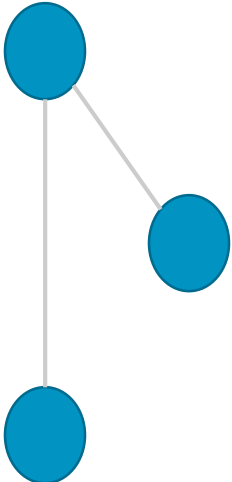
Niveau fonctionnel du domaine a été augmenté

Étape 6 : Vérification

Ensuite, nous pourrions vérifier les modifications apportées en faisant un clic droit sur notre domaine local et en sélectionnant "Propriétés".

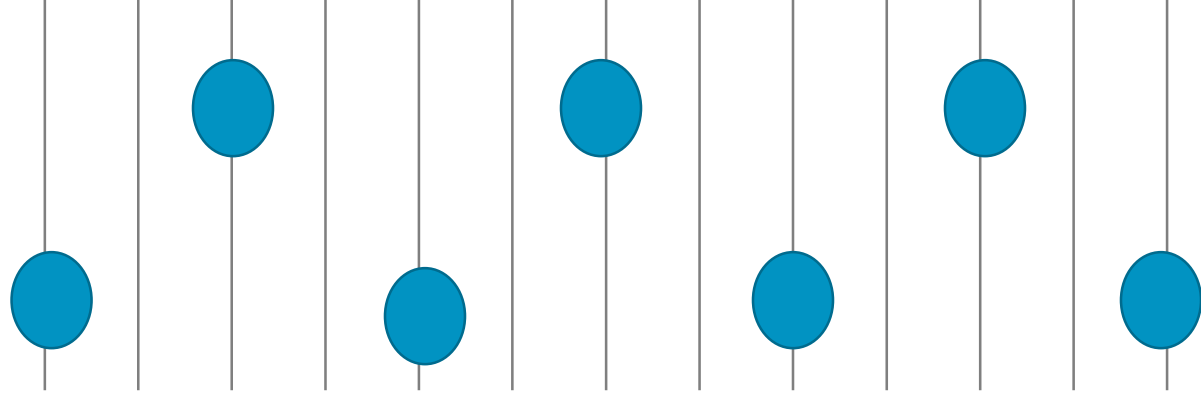


Niveau fonctionnel de domaine et de la forêt



Conclusion

La migration d'Active Directory offre de nombreux avantages, notamment la centralisation de l'authentification des utilisateurs, la gestion simplifiée des identités et des accès, ainsi que l'amélioration de la sécurité et de la conformité et permet de bénéficier des dernières fonctionnalités et mises à jour de sécurité, ce qui contribue à améliorer la sécurité globale de l'entreprise.



**Merci pour votre
attention**